

Google Colab 프로그래밍 실습

10개 문제 · English Code · English Output · 한글 해설

주의: Python 코드와 실행 결과에는 한글을 사용하지 않았습니다.

1. 두 수의 합 구하기

문제 주어진 조건을 만족하는 Python 프로그램을 작성합니다.

Code

```
a = 15
b = 27
print("Sum:", a + b)
```

Output

```
Sum: 42
```

해설: 두 수를 더하여 결과를 출력합니다.

2. 홀수와 짝수 판별

문제 주어진 조건을 만족하는 Python 프로그램을 작성합니다.

Code

```
num = 18

if num % 2 == 0:
    print("Even")
else:
    print("Odd")
```

Output

```
Even
```

해설: 나머지 연산자를 사용하여 짝수와 홀수를 판별합니다.

3. 1부터 10까지의 합

문제 주어진 조건을 만족하는 Python 프로그램을 작성합니다.

Code

```
total = 0

for i in range(1, 11):
    total += i

print("Total:", total)
```

Output

```
Total: 55
```

해설: 반복문을 이용하여 1부터 10까지의 값을 누적합니다.

4. 7단 출력

문제 주어진 조건을 만족하는 Python 프로그램을 작성합니다.

Code

```
for i in range(1, 10):  
    print(f"7 x {i} = {7 * i}")
```

Output

```
7 x 1 = 7  
7 x 2 = 14  
7 x 3 = 21  
7 x 4 = 28  
7 x 5 = 35  
7 x 6 = 42  
7 x 7 = 49  
7 x 8 = 56  
7 x 9 = 63
```

해설: 반복문으로 1부터 9까지 곱하여 7단을 출력합니다.

5. 최댓값과 최솟값

문제 주어진 조건을 만족하는 Python 프로그램을 작성합니다.

Code

```
numbers = [12, 7, 25, 3, 18]  
  
print("Maximum:", max(numbers))  
print("Minimum:", min(numbers))
```

Output

```
Maximum: 25  
Minimum: 3
```

해설: max와 min 함수를 사용하여 리스트의 최댓값과 최솟값을 찾습니다.

6. 문자열 뒤집기

문제 주어진 조건을 만족하는 Python 프로그램을 작성합니다.

Code

```
text = "Python"

print("Reversed:", text[::-1])
```

Output

```
Reversed: nohtyP
```

해설: 문자열 슬라이싱을 이용하여 문자열을 역순으로 출력합니다.

7. 특정 문자 개수 세기

문제 주어진 조건을 만족하는 Python 프로그램을 작성합니다.

Code

```
text = "banana"

print("Count:", text.count("a"))
```

Output

```
Count: 3
```

해설: count 메서드로 문자열에 포함된 특정 문자의 개수를 계산합니다.

8. 소수 판별

문제 주어진 조건을 만족하는 Python 프로그램을 작성합니다.

Code

```
num = 29
is_prime = True

if num < 2:
    is_prime = False
else:
    for i in range(2, int(num ** 0.5) + 1):
        if num % i == 0:
            is_prime = False
            break

print("Prime" if is_prime else "Not Prime")
```

Output

```
Prime
```

해설: 2부터 해당 숫자의 제곱근까지 나누어지는 수가 있는지 검사합니다.

9. 피보나치 수열

문제 주어진 조건을 만족하는 Python 프로그램을 작성합니다.

Code

```
n = 8
```

```

a, b = 0, 1
result = []

for _ in range(n):
    result.append(a)
    a, b = b, a + b

print(result)

```

Output

```
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
```

해설: 이전 두 항을 이용하여 다음 항을 계산하는 피보나치 수열을 생성합니다.

10. 학생 점수 평균과 등급

문제 주어진 조건을 만족하는 Python 프로그램을 작성합니다.

Code

```

scores = [90, 85, 78, 92, 88]
average = sum(scores) / len(scores)

if average >= 90:
    grade = "A"
elif average >= 80:
    grade = "B"
elif average >= 70:
    grade = "C"
elif average >= 60:
    grade = "D"
else:
    grade = "F"

print("Average:", average)
print("Grade:", grade)

```

Output

```

Average: 86.6
Grade: B

```

해설: 점수의 평균을 계산한 후 조건문을 사용하여 등급을 결정합니다.